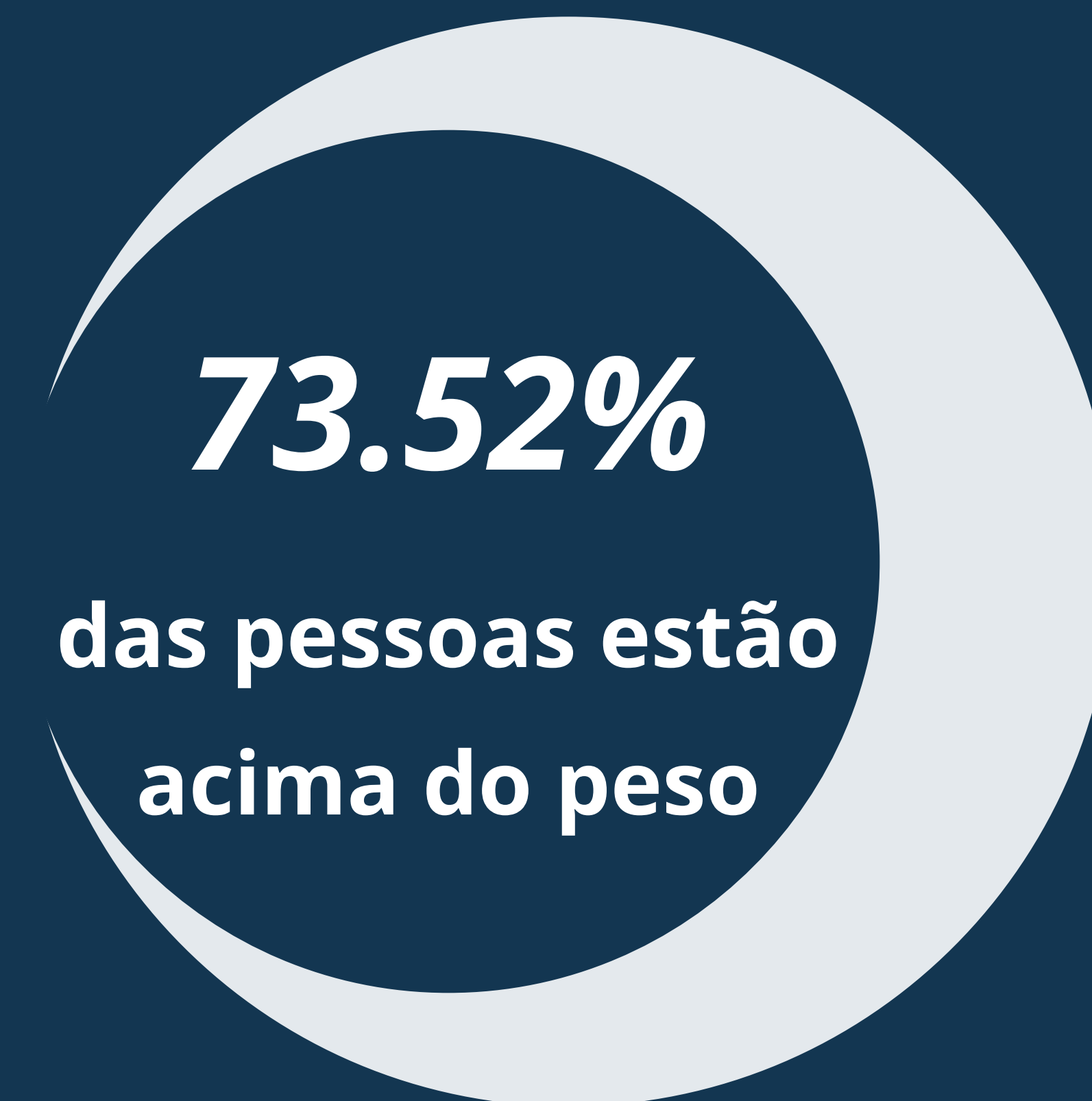


Análise de Fatores de Risco Clínico na Obesidade

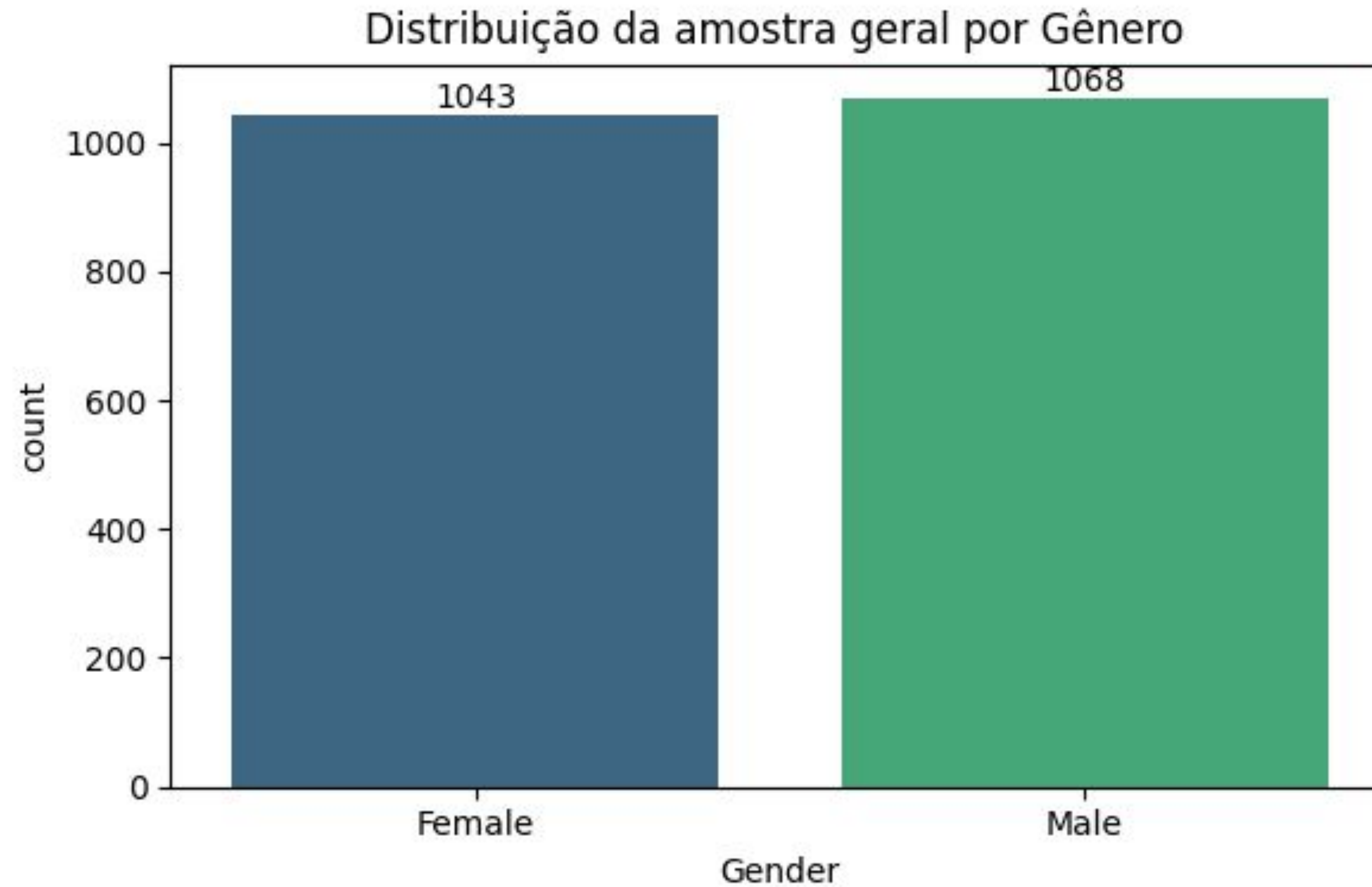
Fatores genéticos, ambientais e comportamentais

Panorama Geral



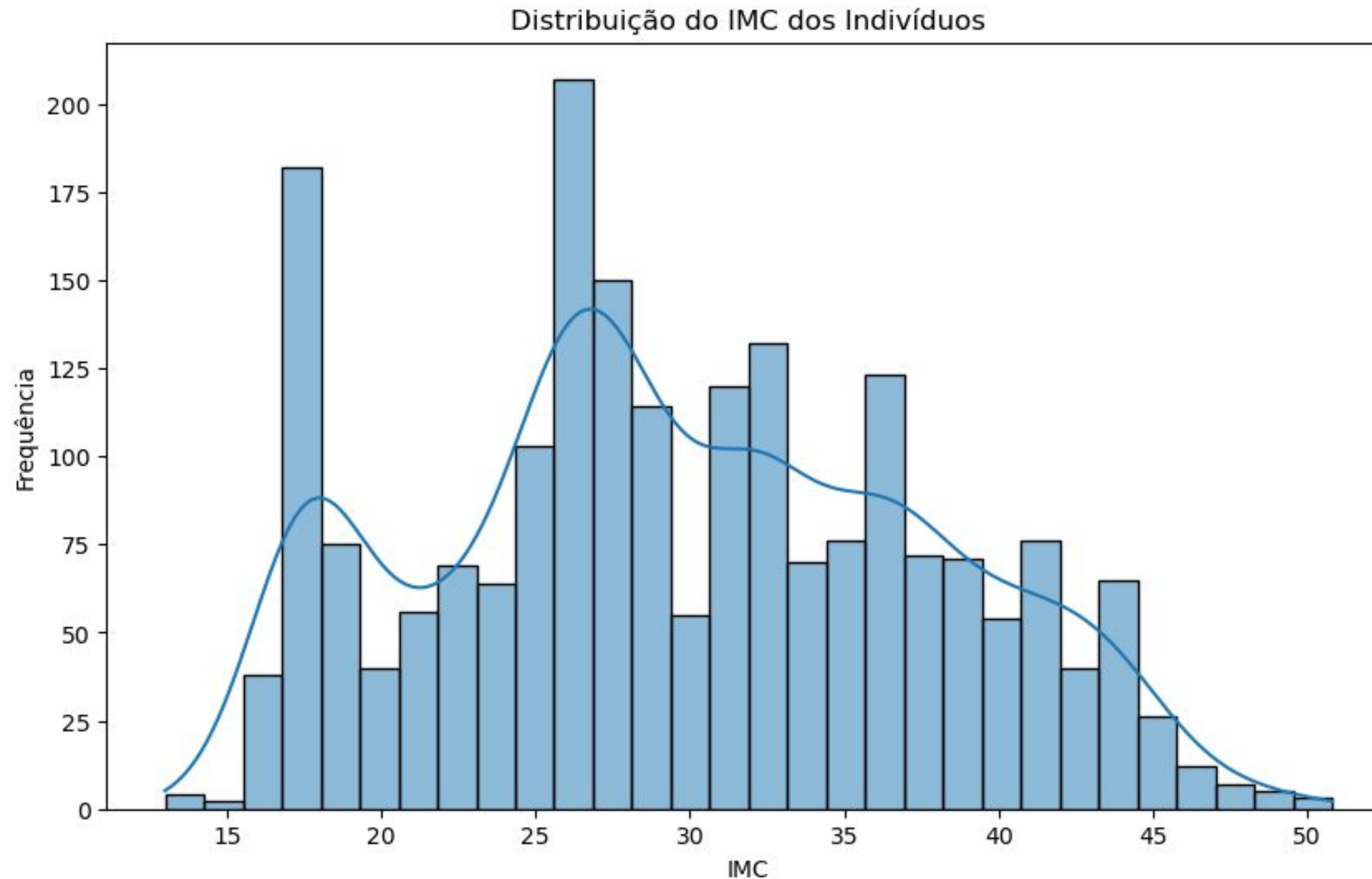
A Base de Dados

Gênero



A Base de Dados

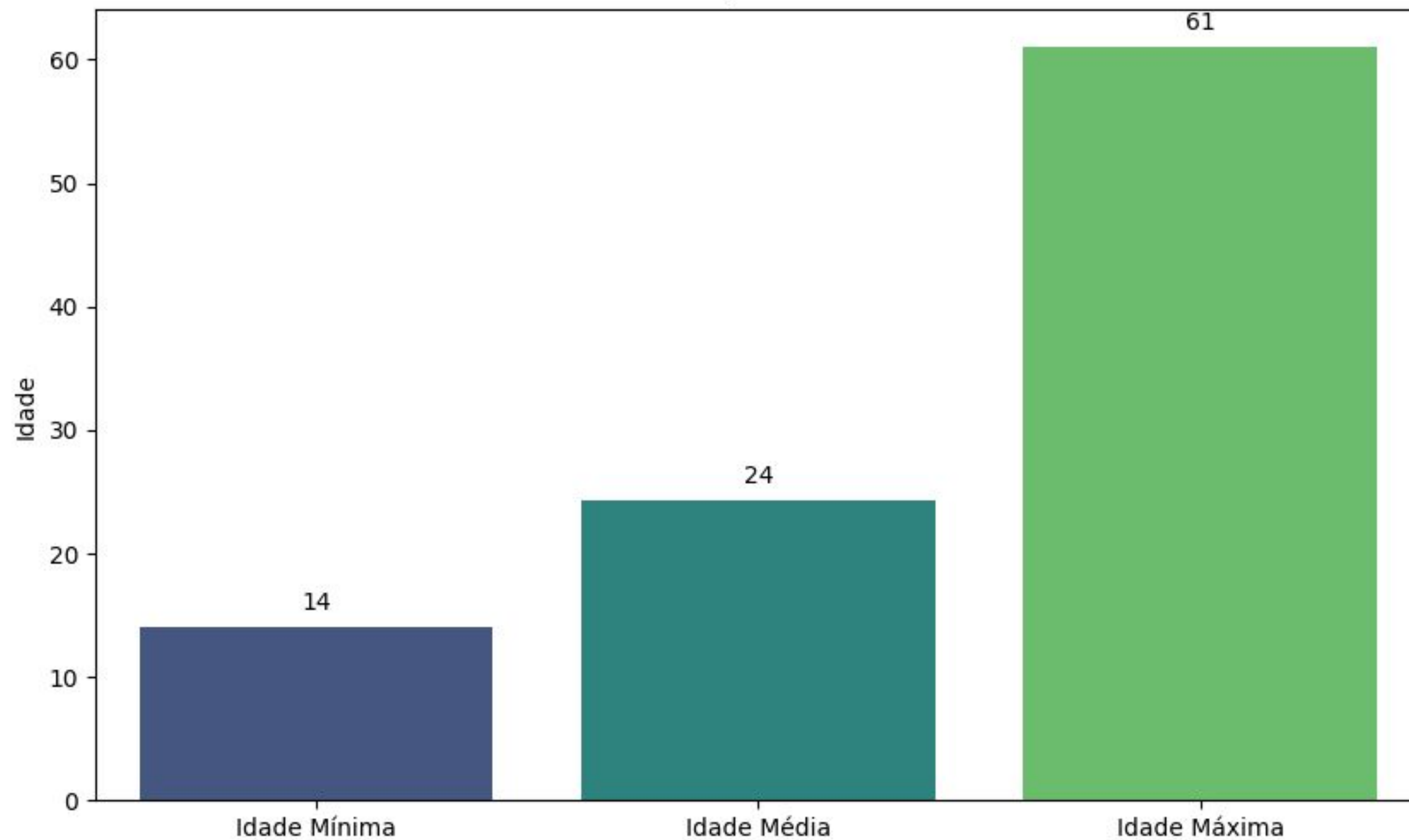
IMC (Peso/Altura²)



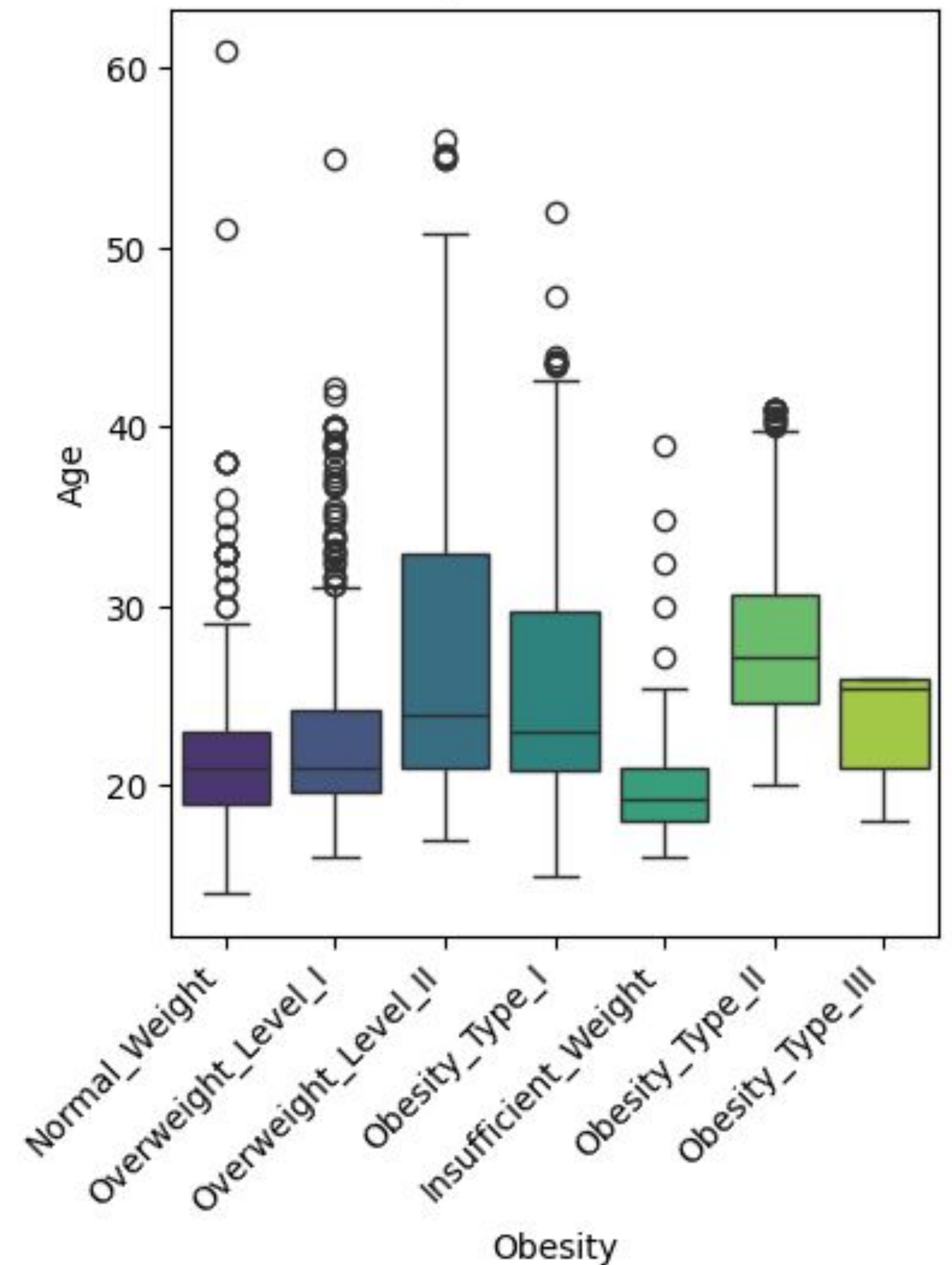
A Base de Dados

Idade

Idade Mínima, Média e Máxima



Idade Média por Grau de Obesidade



Perfil Demográfico: Obesidade Tipo III



Diagnóstico Precoce

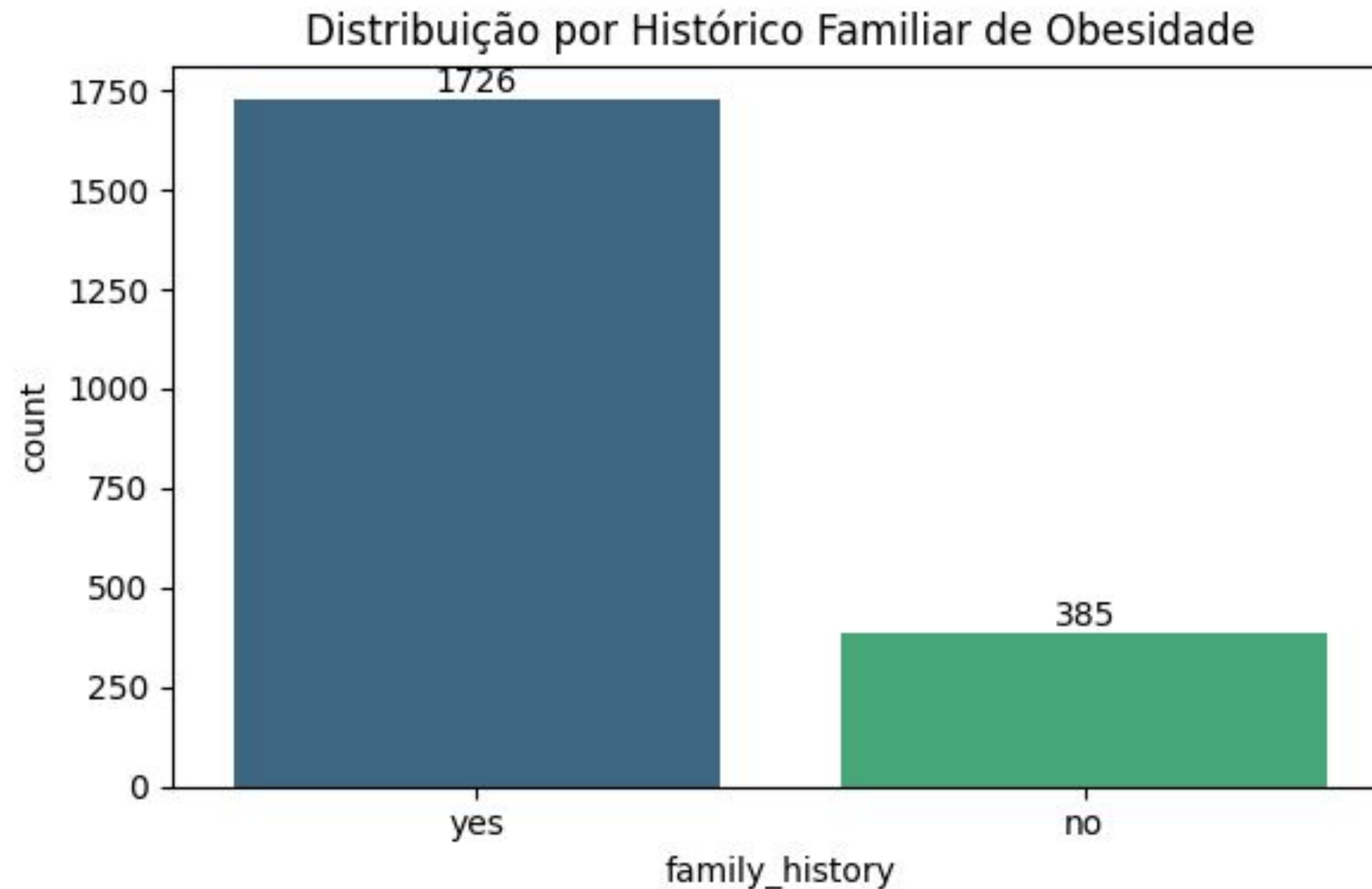
A idade média dos pacientes diagnosticados com **Obesidade Tipo III** (Mórbida) é alarmante:

23.5 anos

Este dado sugere a necessidade urgente de intervenções preventivas focadas em adultos jovens, antes da progressão para estágios severos.

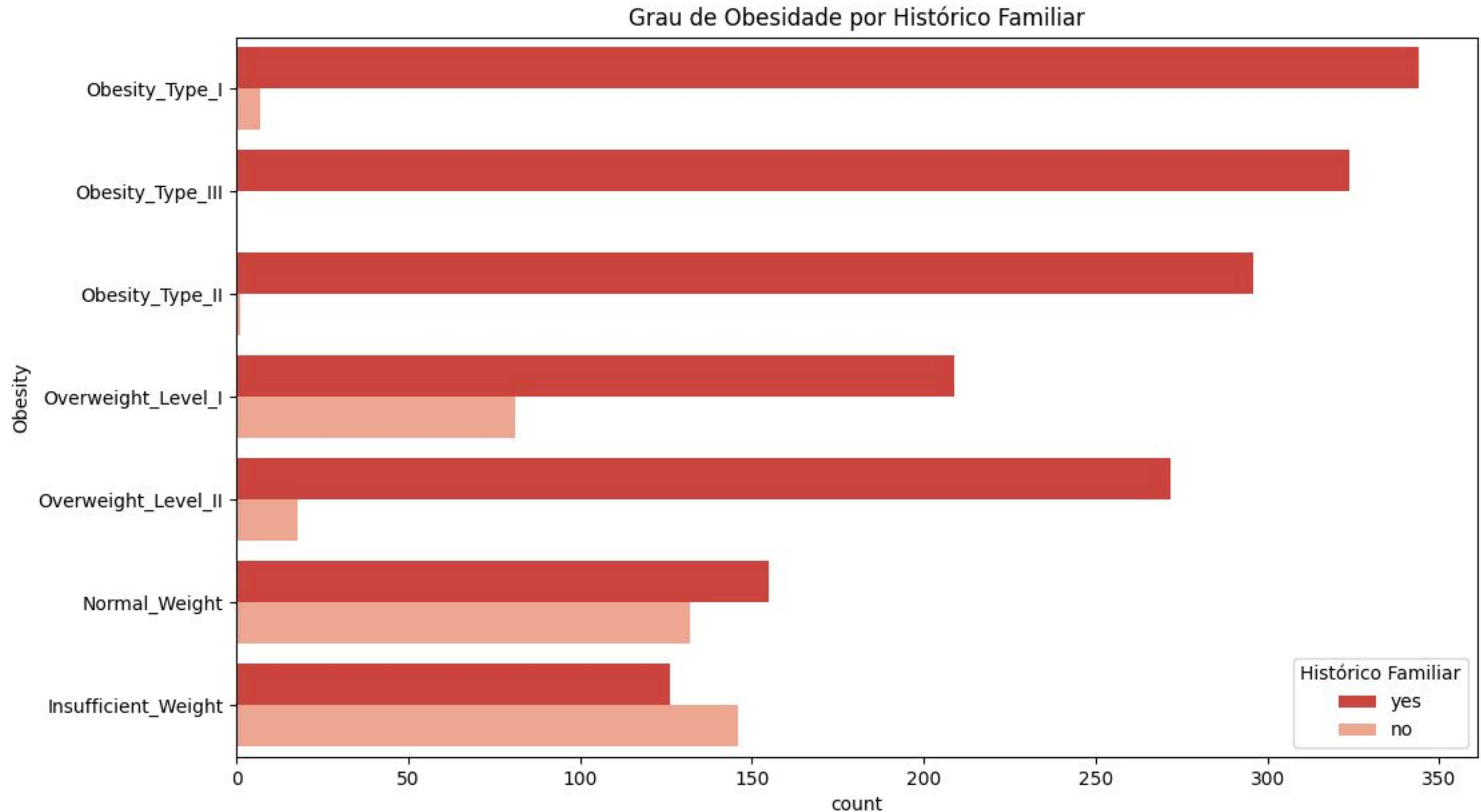
A Base de Dados

Histórico Familiar de Obesidade

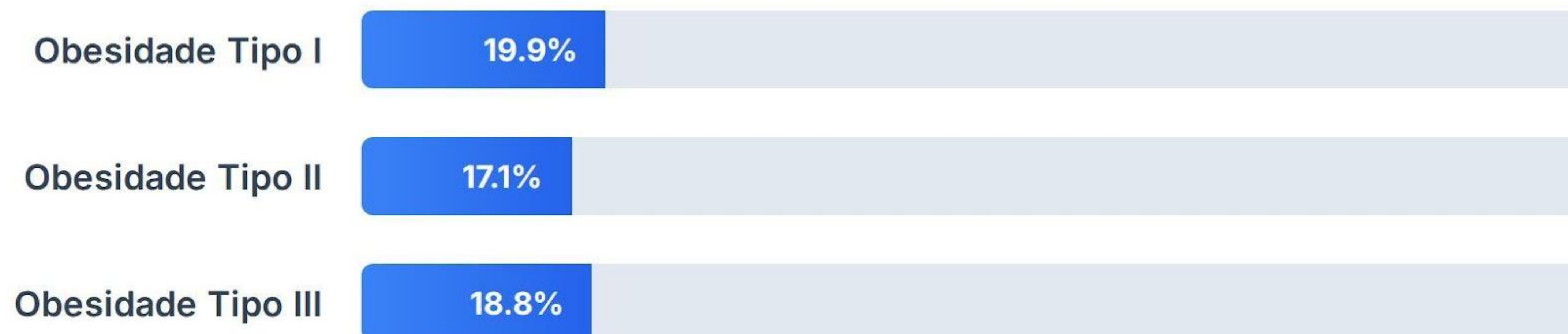


A Base de Dados

Histórico Familiar de Obesidade



Risco por Histórico Familiar (Tipos I, II, III)



Nota-se uma distribuição relativamente equilibrada do risco familiar entre os três níveis de obesidade, com leve predominância no Tipo I.

Aspectos Comportamentais

Análise comportamental: peso normal x obesidade

Fator de Risco: Tabagismo

Grupo Obesidade

Prevalência de fumantes:

2.3%

Baixa incidência observada nos grupos Tipo I, II e III.

Grupo Peso Normal

Prevalência de fumantes:

4.5%

Incidência significativamente maior no grupo controle.

Ingestão Hídrica Diária (Escala 1-3)

Grupo Peso Normal

1.85 (Médio)

Grupo Obesidade

2.07 (Alto)

Legenda da Escala: 1 (< 1 L/dia) | 2 (1-2 L/dia) | 3 (> 2 L/dia)

Paradoxalmente, o grupo com obesidade relata uma média de consumo de água levemente superior ao grupo de peso normal.

Atividade Física (Peso Normal)

1.25

Índice Médio de Frequência

Contexto Clínico

O grupo de controle (Peso Normal) apresenta um índice médio de atividade de 1.25.

Considerando a escala onde **1.0** representa atividades realizadas de 1 a 2 vezes por semana, este dado estabelece uma linha de base crítica para comparação com pacientes diagnosticados.

Uso de Dispositivos Eletrônicos (TUE)



Peso Normal

0.68

Média na escala 0-2



Obesidade

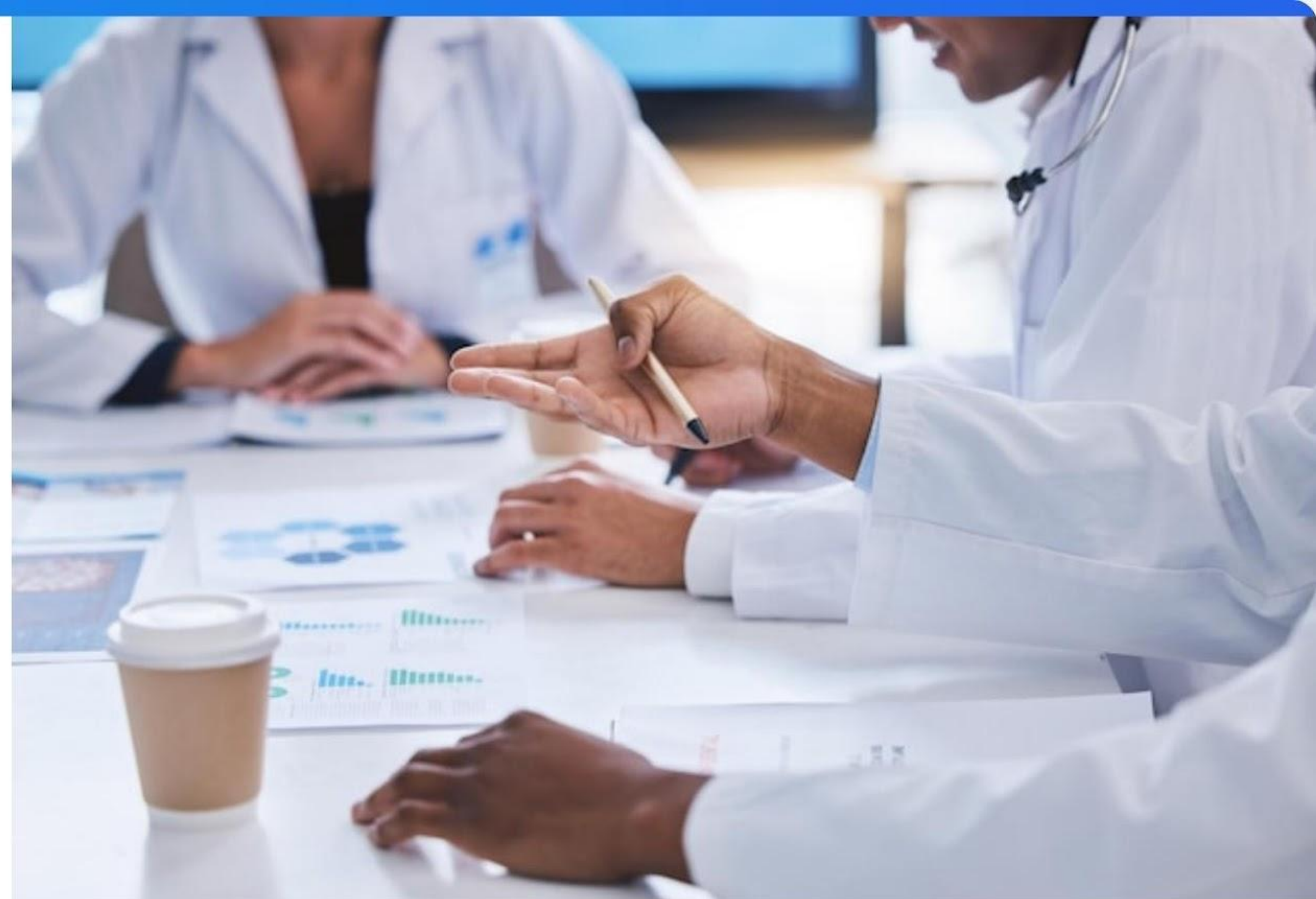
0.60

Média na escala 0-2

A diferença no tempo de uso de tecnologia (TUE) entre os grupos é marginal, indicando que o sedentarismo digital pode ser um fator generalizado, não exclusivo do grupo obeso.

Conclusões Clínicas

- **Risco Genético:** O histórico familiar é um fator presente e constante (17-19%) em todos os níveis de obesidade.
- **Alerta de Idade:** O diagnóstico de obesidade mórbida ocorre, em média, aos 23.5 anos, exigindo atenção pediátrica e juvenil.
- **Fatores Comportamentais:** Tabagismo e uso de tecnologia não apresentaram correlação direta positiva com o aumento de peso nesta amostra.





Modelo Preditivo

Aprendizado Supervisionado

Informações Técnicas

Algoritmo: Random Forest Classifier

Número de Estimadores: 100 árvores

Features utilizadas: 24 variáveis

Pré-processamento:

- Padronização com StandardScaler
- Label Encoding para variáveis ordinais
- One-Hot Encoding para variáveis nominais

